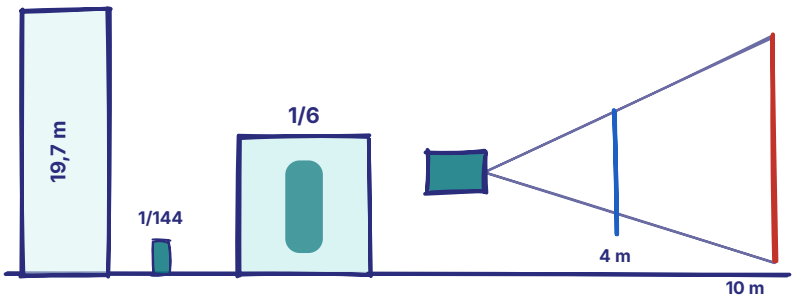
Chapitre 9 · Grandeurs et mesures · Espace et géométrie

Échelles, agrandissements et Thalès

Plans, maquettes, figurines et projecteurs

Ce chapitre dans l'appli



La scène 🤖 Maquette 1/144 🦸 Figurine 1/6 🎞️ Projecteur

Une maquette au **1/144** de la statue géante de **19,7 m** : quelle taille ? Une figurine au 1/6 demande combien de fois moins de peinture ? Et quelle image donne un projecteur reculé de 4 m à 10 m ? Tu sauras répondre aux notions 2, 3 et 4.

Le plan du chapitre

A **Échelles, agrandissements et réductions**
1. Utiliser une échelle · 2. Agrandir et réduire des longueurs · 3. Aires et volumes : k^2 et k^3

B **Le théorème de Thalès**
4. Le théorème de Thalès

Dans ce chapitre

- Je saurai utiliser l'échelle d'un plan.
- Je saurai calculer les longueurs d'un agrandissement ou d'une réduction.
- Je saurai calculer les aires et les volumes avec k^2 et k^3.
- Je saurai utiliser le théorème de Thalès pour calculer une longueur.

📝 Mes notes

🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change en 3e

AVANT LA 3E, TU AS APPRIS

- 5e *Échelles et proportionnalité* : tu utilisais l'échelle d'un plan ou d'une carte.
- 4e *Triangles et proportionnalité* : tu as découvert les longueurs proportionnelles dans un triangle (configuration de Thalès) et les agrandissements.

Exemple de 4e · En 4e : sur une carte au 1/25 000, 4 cm représentent 1 km.

EN 3E, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

En 3e : on réduit une statue au 1/144, on utilise k^2 et k^3 pour la peinture et la résine d'une figurine, et on calcule une image de projecteur avec Thalès.

✅ CE QUI RESTE

- L'échelle d'un plan.
- La proportionnalité des longueurs.
- Les conversions d'unités.

➕ CE QUI CHANGE

- L'effet d'un agrandissement sur les aires (k^2) et les volumes (k^3).
- Le théorème de Thalès et son utilisation pour calculer.
- Des situations réelles : maquettes, fresques, projections.

🎯 À QUOI ÇA SERT

Agrandir un modèle pour une enseigne, lire un plan, placer un projecteur.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

La statue et ses maquettes

Échelle de la maquette	Hauteur de la maquette
1/144	13,7 cm
1/100	19,7 cm
1/60	32,8 cm

Statue géante d'Odaiba : 19,7 m (Wikipédia). Hauteurs arrondies au millimètre.

1. Touche la hauteur de la maquette au 1/144.

_____

2. Convertis 19,7 m en centimètres.

_____

3. Quelle maquette est la plus grande ?
   ☐ 1/60 ☐ 1/100 ☐ 1/144

4. Une maquette au 1/100 mesure combien de cm ?

_____

5. Au 1/100, 1 cm sur la maquette représente combien de mètres en vrai ?

_____

📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · ÉCHELLES, AGRANDISSEMENTS ET RÉDUCTIONS

1 Utiliser une échelle

🔎 JE DÉCOUVRE

Sur le plan d'une salle de cinéma, à l'échelle **1/200**, l'écran mesure **7 cm** et la salle **12 cm** de long. Quelles sont les vraies dimensions ?



plan au 1/200

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je lis le plan : l'écran fait 7 cm, la salle 12 cm de long.
2. J'interprète l'échelle 1/200 : 1 cm sur le plan représente 200 cm en vrai.
3. Je multiplie par 200, puis je convertis : 7 × 200 = 1 400 cm = 14 m.
4. Même calcul pour la salle : 12 × 200 = 2 400 cm = 24 m.

1



2 **1 cm sur le plan = 200 cm en vrai**

3 **écran : 7 × 200 = 1 400 cm**
= 14 m

4 **salle : 12 × 200 = 2 400 cm**
= 24 m

✅ LA SOLUTION

L'écran mesure **14 m** de large et la salle **24 m** de long.
Les longueurs réelles sont proportionnelles aux longueurs du plan, de coefficient 200.

📌 JE RETIENS

$$\text{échelle} = \frac{\text{longueur sur le plan}}{\text{longueur réelle}}$$, les deux longueurs dans la même unité.

Une échelle 1/200 veut dire : 1 cm sur le plan représente 200 cm en vrai.

⚠️ **Attention** · On met les deux longueurs dans la même unité avant de calculer une échelle.

✏️ À MOI

1. Échelle 1/50 : 3 cm sur le plan. En vrai ?

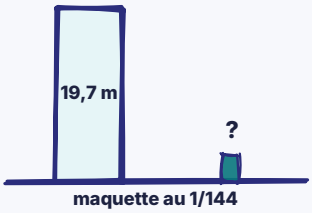
2. 5 m réels mesurent 2 cm sur le plan. Échelle ?

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · ÉCHELLES, AGRANDISSEMENTS ET RÉDUCTIONS

2 Agrandir et réduire des longueurs

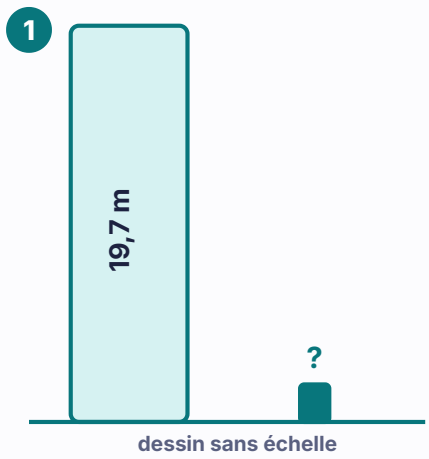
🔎 JE DÉCOUVRE

La statue géante de robot d'Odaiba mesure **19,7 m**. Une maquette en plastique est fabriquée à l'échelle **1/144**. Quelle est la hauteur de la maquette ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. L'échelle 1/144 est une réduction de coefficient k = 1/144 : on divise les longueurs par 144.
2. Je mets la hauteur dans une unité adaptée : 19,7 m = 1 970 cm.
3. Je divise : 1 970 ÷ 144 ≈ 13,7 cm.
4. La maquette a la même forme : les angles ne changent pas.



échelle 1/144 : les longueurs sont divisées par 144

2 même unité : 19,7 m = 1 970 cm

3 1 970 ÷ 144 ≈ 13,7 cm

4 les angles et la forme ne changent pas

✅ LA SOLUTION La maquette mesure environ **13,7 cm** de haut.

Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

📌 JE RETIENS

Dans un **agrandissement** ou une **réduction** de rapport k, toutes les longueurs sont multipliées par k : k > 1 pour un agrandissement, 0 < k < 1 pour une réduction.

Les angles et la forme sont conservés.

⚠️ **Attention** · Diviser par 144, c'est multiplier par 1/144 : le résultat est plus petit.

✏️ À MOI

1. Figurine au 1/10 d'une moto de 2,1 m ? _____

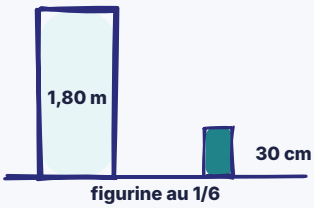
2. Une image agrandie × 2,5 : 8 cm deviennent ? _____

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE A · ÉCHELLES, AGRANDISSEMENTS ET RÉDUCTIONS

3 Aires et volumes : k^2 et k^3

🔎 JE DÉCOUVRE

Une figurine de collection au **1/6** représente un personnage de **1,80 m** : elle mesure 30 cm. Combien de fois moins de peinture faut-il pour la colorier ? Et combien de fois moins de résine pour la fabriquer ?

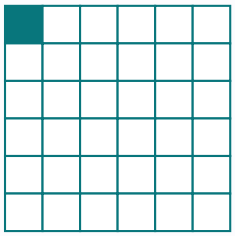


🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Les longueurs sont divisées par 6 : k = 1/6, et 180 cm ÷ 6 = 30 cm.
2. Une aire dépend de deux longueurs : elle est divisée par 6 × 6 = 6^2 = 36.
3. Un volume dépend de trois longueurs : il est divisé par 6 × 6 × 6 = 6^3 = 216.
4. Peinture : aire. Résine : volume.

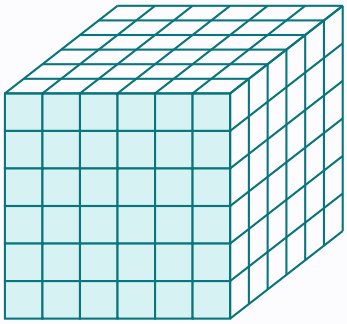
1 k = 1/6 : 180 cm → 30 cm (longueurs ÷ 6)

2



aire ÷ 6^2 = ÷ 36

3



volume ÷ 6^3 = ÷ 216

4 peinture : 36 fois moins

résine : 216 fois moins

✅ LA SOLUTION Il faut **36 fois moins de peinture** (aire × 1/36) et **216 fois moins de résine** (volume × 1/216).

📌 JE RETIENS

Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k : les longueurs sont multipliées par **k**, les aires par $\mathbf{k^2}$, les volumes par $\mathbf{k^3}$.

⚠️ **Attention** · Si les longueurs sont doublées, l'aire est multipliée par 4 et le volume par 8, pas par 2.

✏️ À MOI

1. Longueurs × 3 : l'aire est multipliée par ? _____

2. Longueurs × 2 : le volume est multiplié par ? _____

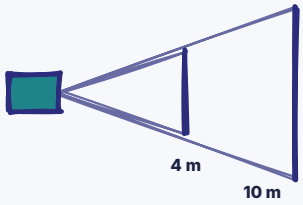
📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE B · LE THÉORÈME DE THALÈS

4 Le théorème de Thalès

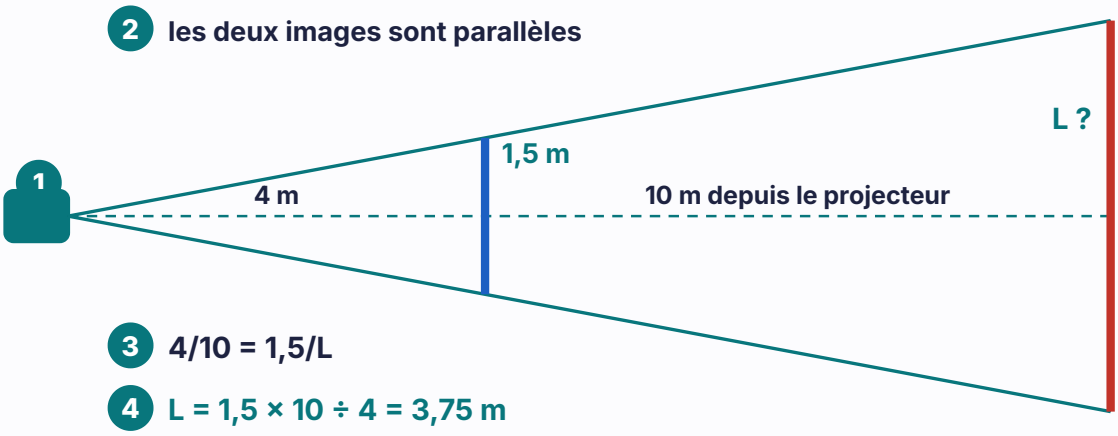
🔎 JE DÉCOUVRE

Un vidéoprojecteur placé à **4 m** du mur donne une image de **1,5 m** de large. On le recule à **10 m** du mur. Quelle sera la largeur de l'image ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la configuration : les rayons partent du projecteur, les deux images sont parallèles.
2. Je repère le sommet commun : le projecteur. Les distances 4 m et 10 m partent de lui.
3. J'écris l'égalité des rapports (Thalès) : 4/10 = 1,5/L.
4. Je calcule avec un produit en croix : L = 1,5 × 10 ÷ 4 = 3,75 m.



✅ LA SOLUTION

$$\frac{4}{10} = \frac{1{,}5}{L} \text{ donc } L = \frac{1{,}5 \times 10}{4} = 3{,}75 \text{ m}$$

À 10 m, l'image mesure **3,75 m** de large.

📌 JE RETIENS

Théorème de Thalès : M est sur [AB], N sur [AC]. Si les droites (MN) et (BC) sont parallèles, alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.

⚠️ **Attention** · Les longueurs des rapports partent toutes du sommet commun A. On ne mélange pas AM et MB.

✏️ À MOI

1. AM = 3, AB = 9 et BC = 12. Calcule MN.

2. AN = 5 et AC = 15. Rapport AN/AC ?

🔤 Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	En exemple
échelle	longueur sur le plan ÷ longueur réelle, même unité	*« 1/200 »*
agrandissement	figure de même forme, longueurs × k avec k > 1	*« une fresque à partir d'une affiche »*
réduction	figure de même forme, longueurs × k avec 0 < k < 1	*« une maquette au 1/144 »*
rapport k	le nombre par lequel on multiplie les longueurs	*« k = 1/6 »*
aires et volumes	aires × k^2, volumes × k^3	*« k = 2 : aires × 4, volumes × 8 »*
théorème de Thalès	rapports égaux dans deux triangles emboîtés, côtés parallèles	*« AM/AB = AN/AC = MN/BC »*

🧭 Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Calculer avec Thalès

✏️ à la main

Dans le triangle ABC, M est sur [AB] et N sur [AC], avec (MN) // (BC). **AM = 4 cm**, **AB = 10 cm**, **BC = 7,5 cm**. Calcule MN.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 (MN) // (BC), M ∈ [AB], N ∈ [AC]	Je vérifie la configuration de Thalès.
2 AM/AB = AN/AC = MN/BC	J'écris l'égalité des rapports.
3 4/10 = MN/7,5	Je remplace par les longueurs connues.
4 MN = 7,5 × 4 ÷ 10 = 3 cm	Produit en croix.

🔁 **Je vérifie** · 3/7,5 = 0,4 et 4/10 = 0,4 ✓

✅ **MN = 3 cm.**

→ Je m'entraîne : exercice 3

📝 Mes notes

✍️ À toi · À toi : calculer avec Thalès

✏️ à la main

Même configuration : **AM = 6 cm**, **AB = 15 cm**, **BC = 10 cm**. Calcule MN.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 (MN) // (BC) : configuration de [ ]	Je vérifie la configuration.
2 AM/AB = MN/[ ]	J'écris les rapports utiles.
3 6/15 = MN/[ ]	Je remplace.
4 MN = 10 × 6 ÷ 15 = [ ] cm	Produit en croix.

🔁 **Je vérifie** · 4/10 = 0,4 et 6/15 = 0,4 ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 170 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Le plan à l'échelle

notion 1

Le plan d'une salle de jeux vidéo est à l'échelle 1/100 : 1 cm sur le plan représente 100 cm en vrai.

	Sur le plan	En vrai
Longueur de la salle	9 cm	a. [a] m
Largeur de la salle	5 cm	b. [b] m
Un écran géant	c. [c] cm	12 m

d. Aire réelle de la salle : [d] m^2

2 Agrandir ou réduire

notion 3

On fabrique une figurine à partir d'un modèle, avec un coefficient k = 0,5.

	Modèle	Nouvelle figurine
Hauteur	10 cm	b. [b] cm
Aire à peindre	40 cm^2	c. [c] cm^2
Volume de résine	50 cm^3	d. [d] cm^3

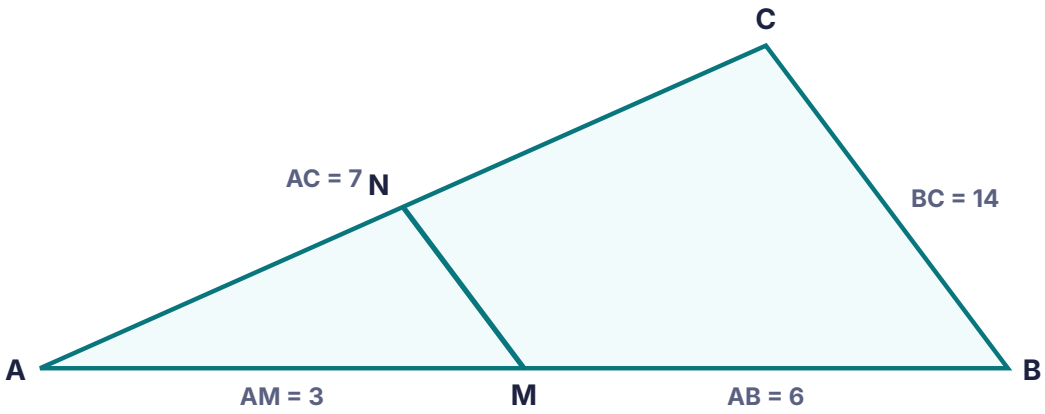
a. Est-ce un agrandissement ou une réduction ?

a. ☐ agrandissement ☐ réduction

3 Le théorème de Thalès

notion 4

M est sur [AB], N est sur [AC] et les droites (MN) et (BC) sont parallèles. Les longueurs sont en cm.



a. Rapport AM/AB : [a] · b. MN = [b] cm · c. AN = [c] cm

4 Agrandir et réduire

notion 2

On construit un agrandissement d'une pièce métallique. La longueur AB mesure 20 cm sur la pièce et 30 cm sur l'agrandissement.

	Longueur AB	Longueur CD
Pièce	20 cm	16 cm
Agrandissement	30 cm	?

a. Coefficient de la transformation k (longueur obtenue ÷ longueur de départ) : [a]

b. Longueur de CD sur l'agrandissement, sachant que CD mesure 16 cm sur la pièce (en cm) : [b]

c. Un segment mesure 22,5 cm sur l'agrandissement : sa longueur sur la pièce (en cm) : [c]

d. Un angle de 40° sur la pièce mesure sur l'agrandissement (en °) : [d]

e. Cette transformation est…

e. ☐ un agrandissement ☐ une réduction

📝 Mes notes

Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

5 Petit problème — Les maquettes de la statue

notion 2 · Calculer · Raisonner

La statue géante d'Odaiba mesure **19,7 m**. Des maquettes existent à plusieurs échelles.

Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

a. Calcule la hauteur d'une maquette au 1/144, au millimètre.

en cm : _____

b. Calcule la hauteur d'une maquette au 1/100.

en cm : _____

c. Combien de fois la maquette au 1/100 est-elle plus haute que celle au 1/144 ?

_____

d. Une maquette mesure 32,8 cm. À quelle échelle est-elle ? Justifie.

_____

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Trouve d'abord le coefficient d'agrandissement k : tout le reste en découle.

6 Défi · 4 étapes — La fresque murale

notion 3 · Chercher · Modéliser · Calculer · Communiquer

Un peintre en décors doit reproduire une affiche de **40 cm × 60 cm** sur un mur, en fresque de **2,4 m** de haut (la hauteur de l'affiche est 60 cm). Un litre de peinture couvre **8 m²**.

a. Calcule le coefficient d'agrandissement k.

_____

b. Quelle sera la largeur de la fresque ?

en m : _____

c. Calcule l'aire de la fresque. Combien de fois l'aire de l'affiche ?

_____

d. Quelle quantité de peinture faut-il pour une couche ?

en L : _____

💡 Coup de pouce · exercice **6** : k = 240 ÷ 60 = 4 ; largeur 1,6 m ; aire 3,84 m² ; peinture 3,84 ÷ 8.

💡 Coup de pouce · exercice **5** : 1 970 ÷ 144 ≈ 13,7 ; 1 970 ÷ 100 = 19,7 ; 1 970 ÷ 32,8 ≈ 60.

La fresque murale (suite)

e. Le client veut une fresque deux fois plus haute. Explique pourquoi il faudra quatre fois plus de peinture.

Modéliser 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** agrandir un modèle à la bonne échelle pour une enseigne ou une fresque, et prévoir la peinture.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Fais un schéma vu de dessus : le projecteur, les deux images parallèles.

7 ⛰️ Défi · 5 étapes Le projecteur du ciné-club

notion 4 · Modéliser · Raisonner · Calculer · Communiquer

Un ciné-club utilise un vidéoprojecteur. À **4 m** du mur, l'image mesure **1,5 m** de large. Les rayons partent du projecteur ; les images à différentes distances sont parallèles.

1 **Quel théorème permet de calculer la largeur de l'image à une autre distance ? Justifier.** — Raisonner

2 **Calculer la largeur de l'image à 10 m du mur.** — Calculer

en m : _____

3 **À quelle distance placer le projecteur pour une image de 3 m de large ?** — Calculer

en m : _____

4 **Par combien l'aire de l'image est-elle multipliée entre 4 m et 10 m ?** — Modéliser

_____

5 **L'image est au format 16/9. Calculer sa hauteur à 4 m, au centimètre, et rédiger une phrase.** — Communiquer

Raisonner 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** placer un projecteur ou une enseigne lumineuse à la bonne distance pour obtenir la taille voulue.

💡 Coup de pouce · exercice 7 : k = 10 ÷ 4 = 2,5 ; largeur 1,5 × 2,5 ; distance pour 3 m : 3 × 4 ÷ 1,5 ; aire × 2,5².

👷 Le métier derrière la scène

Peintre en signalétique et décors

Il réalise des enseignes, des fresques, des panneaux et des décors géants, en agrandissant un modèle à la bonne échelle.

📐 **Ses maths** · échelles, agrandissements et réductions, aires des surfaces à peindre, théorème de Thalès.

APRÈS LA 3E

- CAP Signalétique et décors graphiques
- Bac pro Artisanat et métiers d'art, option communication visuelle plurimédia

8 Le plan à l'échelle

autres nombres · comme l'exercice 1

notion 1

Le plan d'une salle de jeux vidéo est à l'échelle 1/50 : 1 cm sur le plan représente 50 cm en vrai.

	Sur le plan	En vrai
Longueur de la salle	6 cm	a. [a] m
Largeur de la salle	2 cm	b. [b] m
Un écran géant	c. [c] cm	8 m

d. Aire réelle de la salle : [d] m^2

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
utiliser une échelle.	**1**, **5**	☐	☐	☐
calculer un agrandissement ou une réduction.	**2**, **4**, **5**, **6**	☐	☐	☐
utiliser k^2 et k^3.	**2**, **6**, **7**	☐	☐	☐
utiliser le théorème de Thalès.	**3**, **7**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Sur un plan à l'échelle 1/100, un mur mesure 3 cm. Longueur réelle, en cm ?
2. 3 places de cinéma coûtent 12 €. Combien coûtent 5 places ?
3. Aire d'un rectangle de 9 cm sur 3 cm, en cm^2 ?
4. Combien de cm^3 dans 1,5 L ?
5. Calcule 3/5 de 40.
6. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 9. Résultat pour 7 ?
7. Écris 3/10 sous forme décimale.
8. Un train parcourt 60 km en 0,5 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?
9. Moyenne de 11, 15 et 19 ?
10. 9 élèves sur 36 : fréquence en % ?

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

Échelles, agrandissements et Thalès

Atelier décors et ciné-club · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Modéliser	Je reconnais un agrandissement, une réduction ou une configuration de Thalès.	3 pts	☐	☐	☐	☐
Raisonner	Je justifie le théorème ou la propriété utilisée.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je calcule des longueurs, des aires ou des volumes et je convertis.	9,5 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse claire avec l'unité.	3,5 pts	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

1 Plan au 1/100 : 2 cm sur le plan font combien de cm en vrai ? — Calculer 1 pt

_____

2 Si les longueurs sont multipliées par 3, l'aire est multipliée par : — Calculer 1 pt

☐ 9 ☐ 3 ☐ 27

3 Si les longueurs sont multipliées par 2, le volume est multiplié par : — Calculer 1 pt

☐ 8 ☐ 4 ☐ 2

4 Une statue de 288 cm au 1/144 mesure combien de cm ? — Calculer 1 pt

_____

5 Une longueur de 6 cm agrandie × 1,5 mesure : — Calculer 1 pt

_____

6 (MN) // (BC), M sur [AB], N sur [AC]. Alors : — Raisonner 1 pt

☐ AM/AB = MN/BC ☐ AM/MB = MN/BC ☐ AB/AM = MN/BC

Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Le plan de la salle — 6 pts

Le plan d'une salle de cinéma est à l'échelle **1/200**. Sur le plan, la salle est un rectangle de **12 cm** sur **8 cm**, et l'écran mesure **7 cm**.

7 Calculer la largeur réelle de l'écran, en mètres. — Calculer 1,5 pts

en m : _____

8 Calculer la longueur réelle de la salle, en mètres. Calculer 1 pt

en m : _____

9 Calculer l'aire réelle de la salle, sachant que sa largeur réelle est 16 m. Modéliser 1,5 pts

en m^2 : _____

10 Retrouver ce résultat à partir de l'aire sur le plan (96 cm^2) et de k^2. Raisonner 2 pts

Exercice 2 Le projecteur — 6 pts

Un projecteur S éclaire un mur. À **3 m** du projecteur, l'image mesure **1,2 m** de large. On recule le mur à **7,5 m** du projecteur. Les images sont parallèles.

11 Justifier qu'on peut utiliser le théorème de Thalès. Raisonner 1 pt

12 Calculer la largeur de l'image à 7,5 m. Calculer 2 pts

en m : _____

13 Par combien l'aire de l'image est-elle multipliée ? Modéliser 1,5 pts

_____

14 Rédiger une phrase de conclusion pour le ciné-club. Communiquer 1,5 pts

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

1 Le plan à l'échelle

pour t'entraîner encore · hors barème

notion 1

Le plan d'une salle de jeux vidéo est à l'échelle 1/100 : 1 cm sur le plan représente 100 cm en vrai.

	Sur le plan	En vrai
Longueur de la salle	5 cm	a. [a] m
Largeur de la salle	2 cm	b. [b] m
Un écran géant	c. [c] cm	8 m

d. Aire réelle de la salle : [d] m^2

📝 Mes notes